

Práctica: Análisis Estructural de Cabeceras en Archivos BMP

Estudiante titular: Luis Fernando Tlapalcoyoac Olivares

Unidad de Aprendizaje: Multimedia

Institución: UPIITA - Instituto Politécnico Nacional (IPN)

1. Introducción

El análisis a nivel de bytes de contenedores multimedia es fundamental para comprender cómo el software de renderizado interpreta la información visual. En esta práctica se llevó a cabo el escrutinio de un mapa de bits (BMP) estándar utilizando un editor hexadecimal. El objetivo fue identificar, extraer y decodificar los metadatos críticos alojados en los segmentos **Header** e **InfoHeader**, los cuales dictan la geometría, el peso y el esquema de color de la imagen antes de llegar al bloque de píxeles en crudo.

2. Desarrollo y Análisis Hexadecimal

El formato BMP divide su cabecera en dos estructuras principales. Se debe considerar que la arquitectura de lectura es *Little Endian* (el byte menos significativo se almacena primero).

2.1 Estructura del Header Principal (14 bytes)

Este bloque inicial proporciona la validación del formato y el tamaño total del contenedor.

Campo (Tamaño)	Secuencia Hexadecimal	Lectura Little Endian	Valor Decimal	Descripción Técnica
Signature (2 bytes)	42 4D	42 4D	N/A	Firma ASCII "BM". Valida que el archivo es un mapa de bits legítimo.
FileSize (4 bytes)	36 03 00 00	00 00 03 36	822	Peso total del archivo en bytes (822 bytes).
Reserved (4 bytes)	00 00 00 00	00 00 00 00	0	Segmento reservado por el sistema. Sin uso específico.
DataOffset (4 bytes)	36 00 00 00	00 00 00 36	54	Puntero de memoria. Indica que los datos visuales (píxeles) comienzan en el byte 54.

2.2 Estructura del InfoHeader (40 bytes)

Este segmento secundario describe las propiedades físicas e interpretativas de la imagen renderizada.

Campo (Tamaño)	Secuencia Hexadecimal	Lectura Little Endian	Valor Decimal	Descripción Técnica
Size (4 bytes)	28 00 00 00	00 00 00 28	40	Tamaño de este bloque de cabecera (40 bytes).
Width (4 bytes)	10 00 00 00	00 00 00 10	16	Ancho geométrico de la imagen (16 píxeles).
Height (4 bytes)	10 00 00 00	00 00 00 10	16	Alto geométrico de la imagen (16 píxeles).
Planes (2 bytes)	01 00	00 01	1	Número de planos de color. Su valor estandarizado es 1.
BitsPerPixel (2 bytes)	18 00	00 18	24	Profundidad de color. Indica 24 bits (True Color), capaz de representar ~16.7 millones de colores.

3. Conclusiones del Análisis Estructural

A partir del cruce de datos entre el `DataOffset` (54 bytes) y la profundidad de color (`BitsPerPixel` de 24 bits), se deducen las siguientes reglas de renderizado para este archivo en particular:

1. **Inicio de Trama:** La matriz visual inicia exactamente a partir del desplazamiento `0x00000036` en memoria.
2. **Densidad Cromática:** Cada píxel requiere exactamente 3 bytes de almacenamiento para construir su color.
3. **Inversión Cromática (BGR):** A diferencia de los estándares web (RGB), el formato BMP nativo exige que los canales se lean en orden inverso: Azul, Verde y Rojo.
4. **Inversión Geométrica (Bottom-Up):** El volcado de memoria no es de arriba hacia abajo. El algoritmo de dibujo debe interpretar la primera fila de bytes extraída como la base (borde inferior) de la imagen real.